

1. Постановка задачи

1.1 Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему - мобильное приложение для конфигурации персональных компьютеров с внедрением искусственного интеллекта, предназначенную для автоматизации процесса подбора совместимых комплектующих ПК, предоставления рекомендаций на основе бюджета пользователя, а также формирования сообщества для обмена готовыми сборками.

В данной системе будут храниться данные о комплектующих:

- код компонента;
- код категории;
- наименование;
- производитель;
- модель;
- значения характеристик
- цена в рублях.

О категориях комплектующих будет следующая информация:

- код категории;
- название категории (процессор, видеокарта, материнская плата, оперативная память, накопитель, блок питания, корпус, система охлаждения);
- список характеристик.

Пользователями данной системы будут являться:

- клиенты;
- администраторы.

В системе представлены пользователи, про них хранится следующая информация:

- код пользователя;
- фамилия;
- имя;

- отчество;
- адрес электронной почты;
- пароль;
- роль (клиент / администратор);
- дата регистрации;
- статус (активен / заблокирован);
- ссылка на аватар.

Клиенты создают сборки ПК, информация о которых следующая:

- код сборки;
- название сборки;
- код клиента;
- дата создания;
- дата последнего изменения;
- цена сборки;
- полный список компонентов с указанием их кодов;
- совместимость (да / нет);
- является публичной (да / нет);
- количество лайков;
- индикатор баланса CPU/GPU;
- режим создания (автосборка с ИИ / ручная сборка).

Клиенты могут публиковать сборки в общую галерею, информация о публикации следующая:

- код публикации;
- код сборки;
- дата публикации;
- код клиента;
- комментарий автора.

Клиенты могут сохранять чужие сборки в избранное, информация об этом следующая:

- код записи избранного;
- код клиента;
- код сборки;
- дата добавления.

Клиенты могут ставить лайки публичным сборкам, информация об этом следующая:

- код записи лайка;
- код клиента;
- код сборки;
- дата добавления.

Ограничения в системе предусмотрены следующие:

- администратор не может быть заблокирован;
- клиент не может авторизоваться в системе при статусе «заблокирован»;
- нельзя добавить компонент с ценой менее 100 рублей;
- сборка не может считаться полностью собранной без выбора процессора, видеокарты, материнской платы, оперативной памяти, накопителя, блока питания и корпуса;
- нельзя заменить компонент в сборке на несовместимый с уже выбранными компонентами;
- в ручном режиме сборки система должна проверять совместимость после каждого добавленного компонента;
- в авторежиме сборки ИИ должен подбирать только полностью совместимые компоненты;
- клиент не может удалить опубликованную сборку, если на неё есть ссылки у других пользователей;
- нельзя опубликовать сборку, в которой отсутствует любой из обязательных компонентов.

Клиенты в данной системе могут выполнять следующие действия:

- регистрироваться в системе;

- авторизовываться в системе;
- редактировать свой профиль;
- создавать сборку ПК в автоматическом режиме путём ввода бюджета;
- создавать сборку ПК в ручном режиме;
- просматривать все компоненты в сборке с их характеристиками;
- заменять любой компонент в сборке на альтернативный с проверкой

совместимости;

- удалять компоненты из сборки;
- просматривать итоговую цену и индикатор баланса сборки;
- сохранять сборки в личный кабинет;
- просматривать историю своих сборок;
- публиковать сборки в общую галерею;
- генерировать уникальную ссылку на сборку для отправки другим

пользователям;

- просматривать галерею публичных сборок других пользователей;
- сохранять чужие сборки в избранное;
- копировать чужую сборку как основу для своей;
- ставить лайки публичным сборкам;
- просматривать рекомендации по балансировке системы.

Администраторы в данной системе могут выполнять следующие действия:

- авторизоваться в защищённой административной панели;
- добавлять новые комплектующие в каталог с заполнением всех технических характеристик;
- редактировать существующие комплектующие;
- удалять устаревшие или снятые с производства комплектующие;
- импортировать и экспортировать каталог комплектующих;
- просматривать список всех зарегистрированных клиентов;
- блокировать и разблокировать клиентов;

- просматривать все опубликованные в галерее сборки;
- удалять публичные сборки, нарушающие правила сервиса;
- скрывать публичные сборки до проверки;
- просматривать статистику использования системы;
- просматривать журнал событий системы;
- просматривать новости системы

1.3 Описание входной информации

Входные данные – это информация, поступающая в систему, чтобы она могла с ними работать.

К входной информации относятся:

- информация о категориях комплектующих;
- информация о комплектующих;
- регистрационные данные клиентов;
- бюджет клиента при автосборке;
- выбор компонентов при ручной сборке;
- изменения сборки;
- параметры публикации сборки;
- данные клиента.

1.4 Описание выходной информации

В процессе работы системы выходной информацией будут являться готовые конфигурации ПК, отчеты по сборкам, рекомендации ИИ по оптимизации сборки, итоговая цена и индикатор баланса сборки, ссылка для обмена сборкой, история сборок клиента, каталог комплектующих. Описание выходных документов представлено в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Описание выходных документов

Наименование документа	Периодичность выдачи документа	Кол-во экз.	Куда передаются
Конфигурация ПК	По запросу пользователя	1	Пользователю
Отчет по сборке	По запросу пользователя	1	Пользователю
Рекомендации ИИ	При создании сборки	1	Пользователю
Ссылка на сборку	По запросу пользователя	1	Пользователю
Итоговая цена и индикатор баланса	При создании сборки	1	Пользователю
История сборок клиента	По запросу пользователя	1	Пользователю
Каталог комплектующих	По запросу пользователя	1	Пользователю

Шаблоны выходных документов представлены на рисунках 1.4.2 – 1.4.8.



por12z
 ООО «ТИРУАЗ»

Дата: {дата}

Конфигурация ПК

Название сборки:
 {Название сборки}

Режим сборки:
 Автосборка с ИИ / Ручная сборка

ID сборки:
 {ID сборки}

Дата создания:
 {дата}

Компонент	Модель	Характеристики	Цена, Р
 Процессор	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Материнская плата	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Видеокарта	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Оперативная память	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Накопитель	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Блок питания	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Корпус	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Система охлаждения	{модель}	{характеристики}	{цена}


 Общая стоимость сборки:
 {цена} Р


 Совместимость:
 ✓ Совместимо





por12z
 Для документов

ООО «ТИРУАЗ» _____

Рисунок 1.4.2 – Шаблон выходного документа – Конфигурация ПК



por12z
 ООО «ТИРУАЗ»

Дата: {дата}


Отчет по сборке

Название сборки:
 {Название сборки}

ID сборки:
 {ID сборки}

Клиент:
 {ФИО клиента}

Дата создания:
 {дата}

Режим сборки:
 Автосборка с ИИ / Ручная сборка

Список компонентов

Компонент	Модель	Характеристики	Цена, Р
 Процессор	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Материнская плата	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Видеокарта	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Оперативная память	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Накопитель	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Блок питания	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Корпус	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Система охлаждения	{модель}	{характеристики}	{цена}

Общая стоимость:
 {цена} Р

Совместимость:
 Совместимо

Баланс CPU/GPU:

 Оптимальный



ООО «ТИРУАЗ»


 Для документов

Рисунок 1.4.3 – Шаблон выходного документа – Отчет по сборке



por12z
 ООО «ТИРУАЗ»

Дата: (дата)



Рекомендации ИИ

Оптимизация сборки на основе анализа и бюджета

Текущий бюджет:
 {бюджет} Р

Текущая стоимость сборки:
 {цена} Р

Баланс CPU/GPU:

 Нормальный

Рекомендации

1

Замена компонента
 Рекомендуем заменить видеокарту {модель} на {рекомендуемая модель}.

+{цена} Р
 Увеличит FPS на 15-25%

2

Улучшение баланса CPU/GPU
 Сейчас баланс смещен в сторону GPU. Рекомендуем рассмотреть процессор {модель} для лучшей синергии.

+{цена} Р
 Более стабильная работа в современных играх

3

Проверка совместности
 Все компоненты совместимы. При замене видеокарты рекомендуется обновить блок питания до {модель}.

+{цена} Р
 Запас по мощности 20%

4

Альтернативные варианты
 Если важна экономия, можно рассмотреть {модель} с незначительной потерей производительности.

+{цена} Р
 Хорошее соотношение цена/качество


 Рекомендации сформированы ИИ на основе ваших предпочтений, бюджета и анализа рынка комплектующих.

ООО «ТИРУАЗ»



por12z
 для документов

Рисунок 1.4.4 – Шаблон выходного документа – Рекомендации ИИ



por12z
ООО «ТИРУАЗ»

Дата: {дата}



Ссылка на сборку

Название сборки:
{Название сборки}

ID сборки:
{ID сборки}

Клиент:
{ФИО клиента}

Дата публикации:
{дата}

Статус:
● Опубликовано



Ссылка для распространения:

<https://por12z/{ID сборки}>



QR-код для быстрого перехода

Отсканируйте, чтобы открыть
сборку в приложении

Доступность:

● Публичная

👁 Просмотров: {кол-во}



ООО «ТИРУАЗ»



por12z

Для документов

Рисунок 1.4.5 – Шаблон выходного документа – Ссылка на сборку

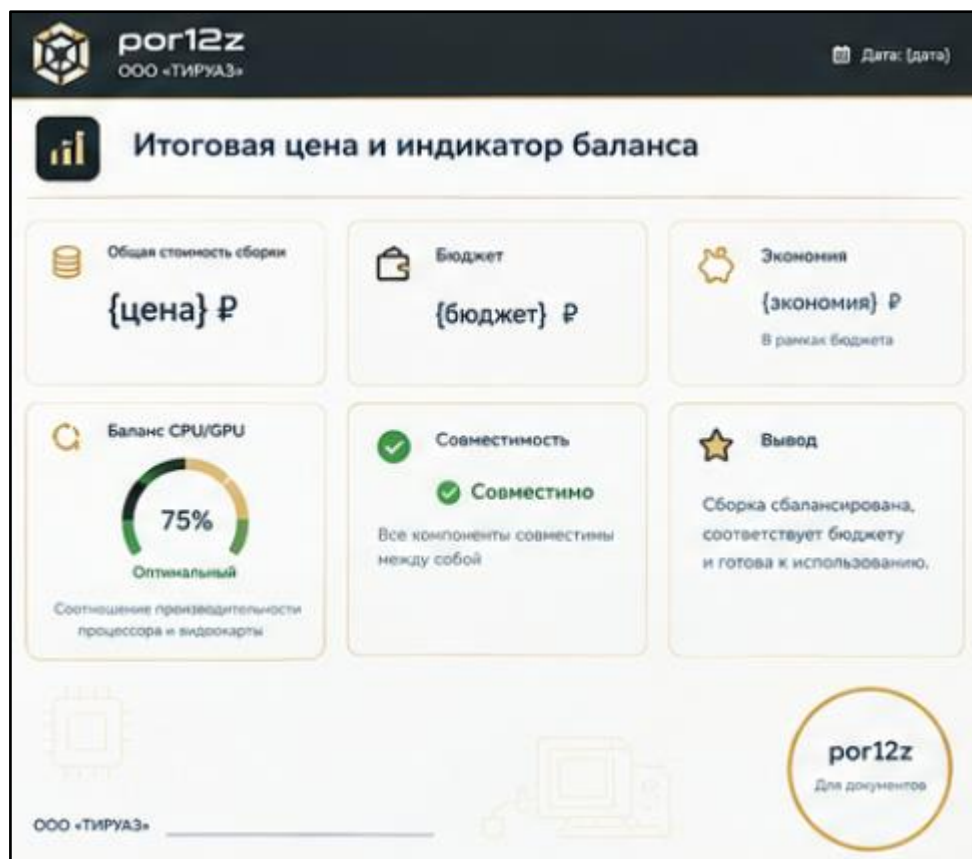


Рисунок 1.4.6 – Шаблон выходного документа – Итоговая цена и индикатор баланса

История сборок клиента

Клиент: {ФИО клиента} Всего сборок: {кол-во}

ID	Название сборки	Дата создания	Последнее изменение	Цена, Р	Режим	Совмест.	Публ.	Лайки
{ID1}	{Название 1}	{дата}	{дата}	{цена}	ИИ	✓	🔓	{кол-во}
{ID2}	{Название 2}	{дата}	{дата}	{цена}	ИИ	✓	🔒	{кол-во}
{ID3}	{Название 3}	{дата}	{дата}	{цена}	Ручная	✓	🔒	{кол-во}
{ID4}	{Название 4}	{дата}	{дата}	{цена}	ИИ	✓	🔒	{кол-во}
{ID5}	{Название 5}	{дата}	{дата}	{цена}	Ручная	✓	🔒	{кол-во}
{ID6}	{Название 6}	{дата}	{дата}	{цена}	ИИ	✓	🔒	{кол-во}
{ID7}	{Название 7}	{дата}	{дата}	{цена}	ИИ	✓	🔒	{кол-во}

✓ Совместимо
✗ Не совместимо
🔓 Публичная
🔒 Приватная

por12z Для документов

Рисунок 1.4.7 – Шаблон выходного документа – История сборок клиента



por12z
 ООО «ТИРУАЗ»


 Дата: {дата}


Каталог комплектующих

Категория	Наименование	Производитель	Модель	Характеристики	Цена, Р
 Процессор	{наименование}	{производитель}	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Видеокарта	{наименование}	{производитель}	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Материнская плата	{наименование}	{производитель}	{модель}	{характеристики}	{цена}
 ОЗУ	{наименование}	{производитель}	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Накопитель	{наименование}	{производитель}	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Блок питания	{наименование}	{производитель}	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Корпус	{наименование}	{производитель}	{модель}	{характеристики}	{цена}
 Охлаждение	{наименование}	{производитель}	{модель}	{характеристики}	{цена}


 Всего комплектующих: {кол-во}



por12z
 Для документов

ООО «ТИРУАЗ» _____

Рисунок 1.4.8 – Шаблон выходного документа – Каталог комплектующих